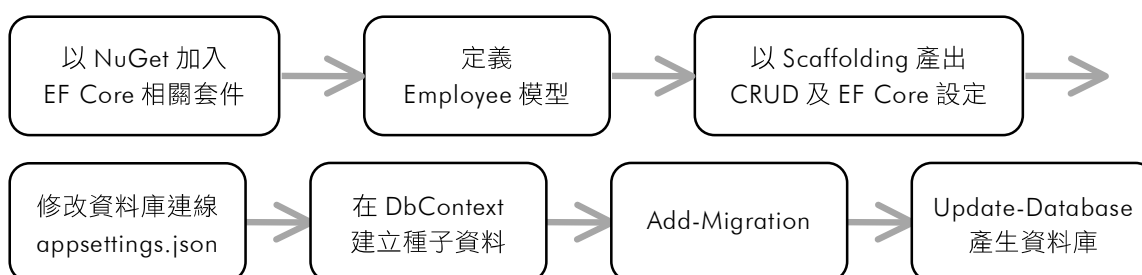


以下分兩個範例，第一個用 Scaffolding 產生員工資料的 CRUD 過程，第二個用 Bootstrap 改造檢視頁的過程。

範例 6-1 以 Scaffolding 產生員工資料 CRUD 樣板

以 Scaffolding 產生員工資料 CRUD 樣板及過程如下所示。



step 01 以 NuGet 加入 EF Core 相關套件。在 Mvc7_Bootstrap 專案按滑鼠右鍵→【管理 NuGet 套件】→在【瀏覽】搜尋及安裝下面五個套件

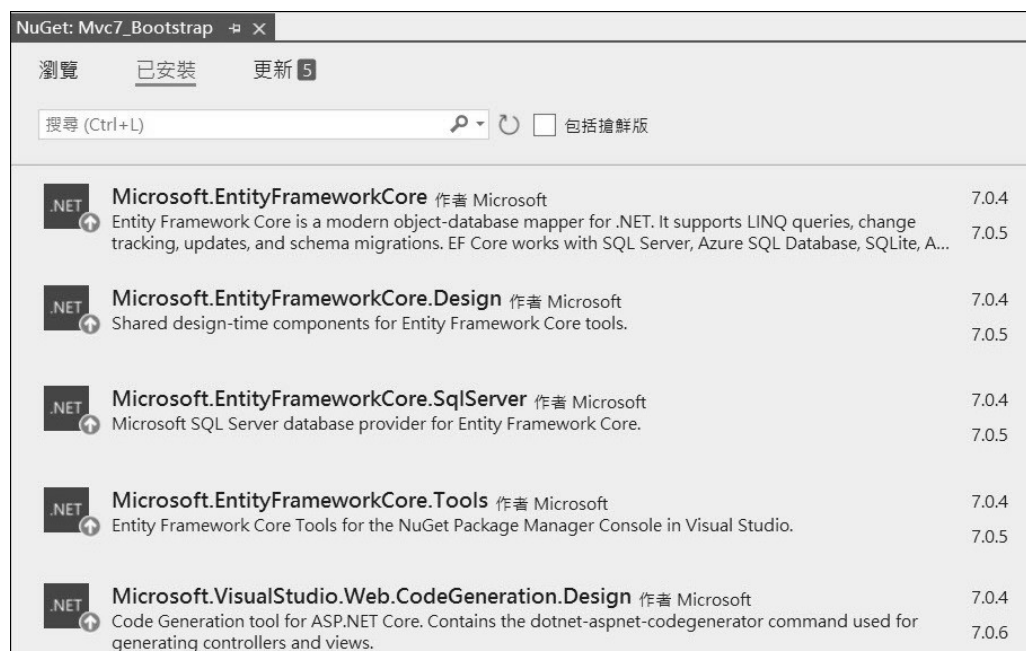


圖 6-23 以 NuGet 安裝 Entity Framework Core 相關套件

step 02 在 Models 資料夾新增 Employee.cs 模型

Models/Employee.cs

```
public class Employee
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Mobile { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Department { get; set; }
    public string Title { get; set; }
}
```

step 03 利用 Scaffolding 從 Employee 模型產出 EF Core 資料庫、Controller 及 Views 的 CRUD 樣板

1. 在 Controllers 資料夾按滑鼠右鍵→【加入】→【新增 Scaffold 項目】→【控制器】→「使用 Entity Framework 執行檢視的 MVC 控制器」→【加入】

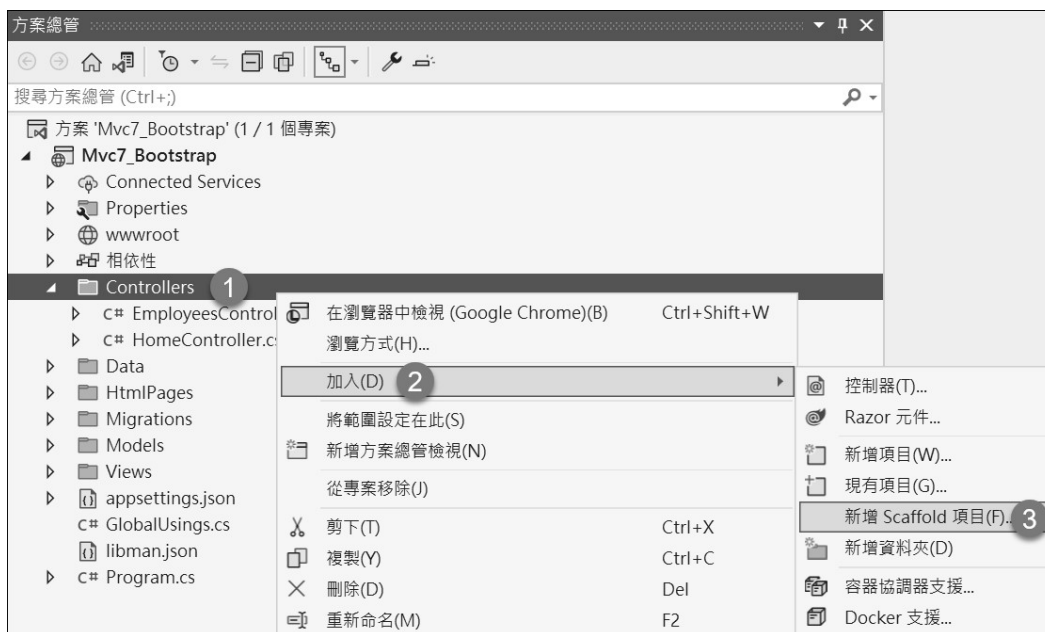


圖 6-24 新增 Scaffold 項目



圖 6-25 選擇「使用 Entity Framework 執行檢視的 MVC 控制器」

2. 指定 Employee 模型類別

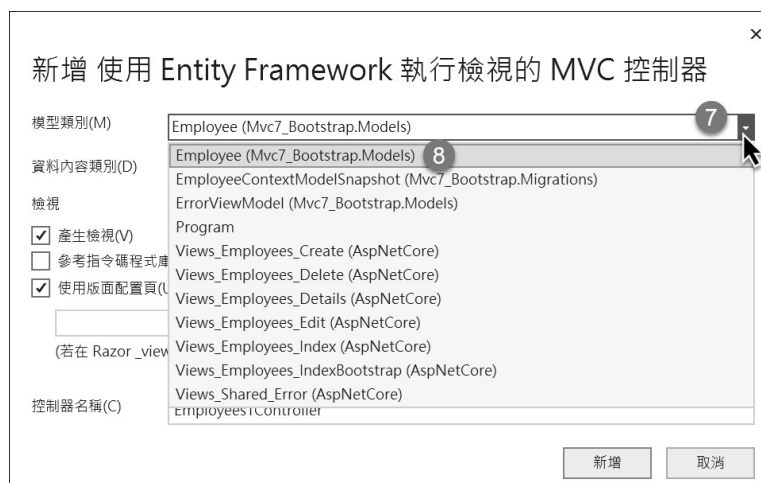


圖 6-26 指定 Employee 模型類別

- 在資料內容類別最右側按加號→將名稱改為「EmployeeContext」→【新增】→【新增】。EmployeeContext 是 EF Core 負責對資料庫作業的物件

圖 6-27 指定資料內容類別

然後 Scaffolding 會建立：❶EmployeeContext.cs、❷在 Program.cs 的 DI Container 中註冊 EmployeeContext、❸在 appsettings.json 新增資料庫連線設定、❹EmployeesController 和 Actions 及 ❺Views/Employees 資料夾中五個 CRUD 的 Views（.cshtml）檔。

step 04 在 appsettings.json 修改資料庫名稱「Bootstrap_EmployeeDB」，此為後續產生的資料庫名稱

 appsettings.json

```
{
  ...
  "AllowedHosts": "*",
  "ConnectionStrings": {
    "EmployeeContext": "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=Bootstrap_EmployeeDB;  
Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true"
  }
}
```

EmployeeContext 的連線字串名稱

資料庫名稱

step 05 在 EmployeeContext 類別中新增 OnModelCreating 方法，並建立種子資料

Data/EmployeeContext.cs

```
...
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Mvc7_Bootstrap.Models;
public class EmployeeContext : DbContext
{
    public EmployeeContext (DbContextOptions<EmployeeContext> options)
        : base(options)
    {
    }

    public DbSet<Employee> Employee { get; set; }

    //建立種子資料
    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
        modelBuilder.Entity<Employee>().HasData(
            new Employee { Id = 1, Name = "David", Mobile = "0933-152667",
                Email = "david@gmail.com", Department = "總經理室", Title = "CEO" },
            new Employee { Id = 2, Name = "Mary", Mobile = "0938-456889",
                Email = "mary@gmail.com", Department = "人事部", Title = "管理師" },
            new Employee { Id = 3, Name = "Joe", Mobile = "0925-331225",
                Email = "joe@gmail.com", Department = "財務部", Title = "經理" },
            new Employee { Id = 4, Name = "Mark", Mobile = "0935-863991",
                Email = "mark@gmail.com", Department = "業務部", Title = "業務員" },
            new Employee { Id = 5, Name = "Rose", Mobile = "0987-335668",
                Email = "rose@gmail.com", Department = "資訊部", Title = "工程師" },
            new Employee { Id = 6, Name = "May", Mobile = "0955-259885",
                Email = "may@gmail.com", Department = "資訊部", Title = "工程師" },
            new Employee { Id = 7, Name = "John", Mobile = "0921-123456",
                Email = "john@gmail.com", Department = "業務部", Title = "業務員" }
        );
    }
}
```

加入種子資料

step 06 在【工具】→【NuGet 套件管理員】→【套件管理器主控台】→執行「Add-Migration InitialDB」命令（命令不分大小寫）



圖 6-28 執行 Add-Migration 和 Update-Database 命令

在 Migrations 資料夾下會產生 20230201125607_InitialDB.cs 及 EmployeeContextModelSnapshot.cs 檔，且種子資料會被帶入此檔中。

step 07 執行「Update-Database」命令，對 SQL Server 產生 Bootstrap_EmployeeDB 資料庫與 Employee 資料表

執行並瀏覽 Employees/Index 網址，即可看見員工資料列表。

The screenshot shows a web browser displaying the 'Index' page of the Employees application. The page has a 'Create New' link and a table with the following data:

Name	Mobile	Email	Department	Title	
David	0933-152667	david@gmail.com	總經理室	CEO	Edit Details Delete
Mary	0938-456889	mary@gmail.com	人事部	管理師	Edit Details Delete
Joe	0925-331225	joe@gmail.com	財務部	經理	Edit Details Delete
Mark	0935-863991	mark@gmail.com	業務部	業務員	Edit Details Delete
Rose	0987-335668	rose@gmail.com	資訊部	工程師	Edit Details Delete
May	0955-259885	may@gmail.com	資訊部	工程師	Edit Details Delete
John	0921-123456	john@gmail.com	業務部	業務員	Edit Details Delete

圖 6-29 Employee 員工資料列表

step 08 若要察看資料庫及資料記錄，在 Visual Studio 的【檢視】→【SQL Server 物件總管】中可看見 Bootstrap_EmployeeDB 資料庫→在 Employee 資料表按滑鼠右鍵→【檢視資料】即可看見種子資料記錄

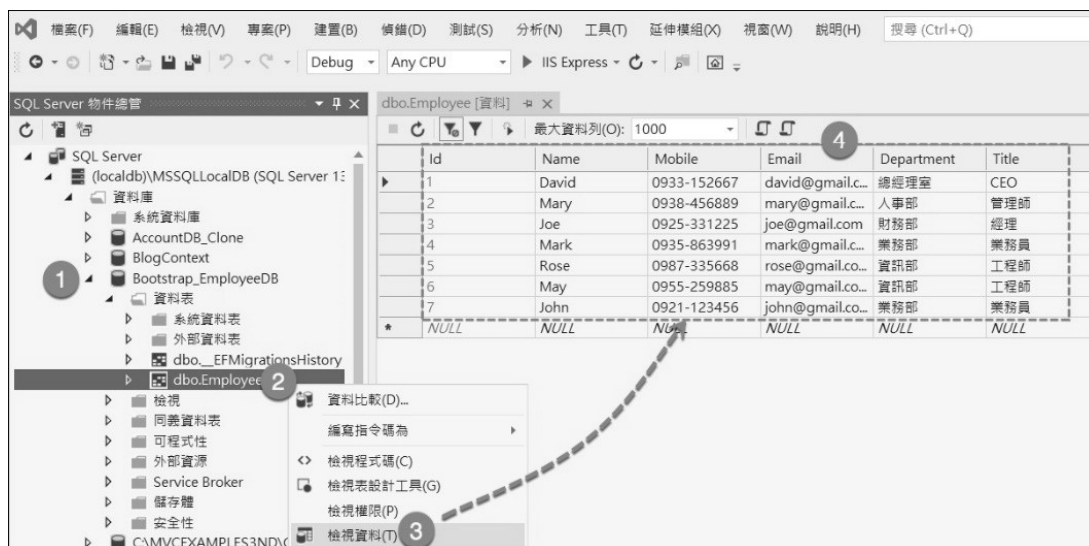


圖 6-30 用 SQL Server 物件總管察看資料庫

範例 6-2 以 Bootstrap 改造及美化 View 檢視的 UI 介面

首先複製 Views/Employees/Index.cshtml 檔，貼到同一資料夾，並更名為 IndexBootstrap.cshtml，下面用 Bootstrap 美化 IndexBootstrap.cshtml 介面。

step 01 在 <table> 前一行加入大標題

 Views/Emplpoyees/IndexBootstrap.cshtml

```
<div class="h-100 p-3 text-white bg-success rounded-3 mb-4">
  <h2>員工基本資料</h2>
</div>
```